

TRACE: 面向拓扑的交通事故重建方法及其在CARLA中用于自动驾驶车辆评估

Nahian Salsabil

abj6hv@virginia.edu 弗吉尼亚大学 弗吉尼亚州夏洛茨维尔, 弗吉尼亚州, 美国

Sebastian Elbaum

selbaum@virginia.edu 弗吉尼亚大学

弗吉尼亚州夏洛茨维尔, 弗吉尼亚州, 美国

摘要

验证自动驾驶车辆 (AV) 需要接触在常规驾驶数据中罕见的、具有安全关键性的场景。现有的基准通过生成合成冲突或将事故描述映射到抽象的道路几何形状来解决这一问题, 但未能捕捉现实世界事故的拓扑复杂性。我们引入TRACE, 这是一个自动化重建NHTSA事故报告到高保真CARLA模拟的流程, 通过 (1) 检索特定地点的OpenStreetMap数据以保留精确的道路拓扑, (2) 利用大型语言模型从道路几何形状和预事故操作中推断车辆初始状态, 以及 (3) 从半结构化报告数据中生成模拟轨迹。使用该流程, 我们精选了一个包含52种多样化事故场景的基准, 涵盖不同碰撞类型、道路拓扑和预事故操作, 为测试自动驾驶系统在现实世界故障中的表现提供了具有挑战性的开源资源。

CCS 概念

• 软件及其工程 → 软件安全; 软件验证; • 计算机系统组织 → 机器人学。

关键词

自动驾驶汽车, CARLA, 事故重建, 安全关键场景, 大型语言模型, OpenStreetMap, 道路拓扑

ACM 参考格式:

Nahian Salsabil 和 Sebastian Elbaum. 2026. TRACE: 拓扑感知的 CARLA 事故重建用于自动驾驶评估。在 34 届 ACM 欧洲软件工程会议和软件工程基础研讨会 (FSECompanion' 26), 2026 年 7 月 5 日至 9 日, 蒙特利尔, 魁北克, 加拿大。ACM, 纽约, 纽约, 美国, 53 803 437 10 1145 3806426 页。https://doi.org/. / .

1 引言

自动驾驶车辆 (AV) 的成功和负责任部署依赖于一个完善的评估流程。基准测试是这项工作的基础: 它们标准化评估、实现比较, 并揭示系统弱点。对于 AV 而言, 这种系统评估对于在广泛公共采用之前确保系统可靠性至关重要。

这种必要性导致了大量评估套件[9, 25, 12, 27]和工具 [1, 21, 26, 11, 10, 29] 的出现, 用于创建此类基准测试



本作品根据知识共享署名4.0国际许可协议授权。FSE伴侣' 26, 蒙特利尔, 魁北克, 加拿大© 2026 版权所有/作者。ACM ISBN 979-8-4007-2636-1/2026/07 https://doi.org/10.1145/3803437.3806426

虽然早期的基准测试主要评估常规驾驶能力, 但最近的努力提议将基于事故报告生成的安全关键场景纳入其中。然而, 目前可用的少数开源专业框架过度简化了事故, 导致在道路拓扑、车辆轨迹和碰撞类型方面难以复现, 这限制了软件工程方法在评估和验证方面的强度。

为了解决评估真实性和关键场景验证覆盖范围的局限性, 我们开发了TRACE, 一个从NHTSA碰撞数据[16]系统性地推导模拟场景的流程。该流程涉及将真实世界地图转换为CARLA格式, 以及进行分析和统计分析以重建碰撞报告中的条件。更具体地说, 它估计涉及车辆的精确初始状态 (位置和方向), 并生成导致碰撞报告所述碰撞的具体轨迹。同时, 该流程检索事故发生的真实地图。然后自动实例化地图并在其中生成碰撞涉及的车辆, 以在CARLA模拟器中重现碰撞。我们的流程寻求生成具有三个关键属性的场景: (1) 保留事故现场的路线拓扑和标志, 以及 (2) 以导致报告事故序列的状态和计划轨迹生成车辆。

通过这个管道, 我们构建并手动整理了一个包含52个场景的基准, 这些场景展示了多样的拓扑结构、车辆轨迹以及FARS (死亡事故分析报告系统) 手册中定义的碰撞类型 [15]。每个场景都包括原始事故报告、事故摘要、通过我们的管道检索到的对应地图, 以及生成的CARLA模拟场景, 该场景包含车辆的起始位置、方向、速度和轨迹航点。通过提供这个包含丰富上下文信息、源自真实事故的场景集合, 该基准旨在为测试自动驾驶系统的鲁棒性提供一个更具挑战性和现实性的资源。本文使用的TRACE基准和管道可在https://doi.org/10.5281/zenodo.19431924获取, 最新更新在https://github.com/NahianSalsabil/carla-benchmark。

我们设想TRACE将服务于三个用例: 1) 测试自动驾驶汽车的避障能力。研究人员可以用自己的控制系统替换车辆控制系统, 以评估避障能力。2) 压力测试感知和预测。开发者可以专注于具有特定交叉口几何形状或视觉遮挡的易发生事故的拓扑结构, 以评估它们如何影响其代理的行为或其预测其他车辆异常轨迹的能力。3) 自动化测试用例生成。TRACE促进生成多样化的安全关键训练场景, 以解决训练鲁棒学习组件所需的长期尾部数据的稀缺性问题。

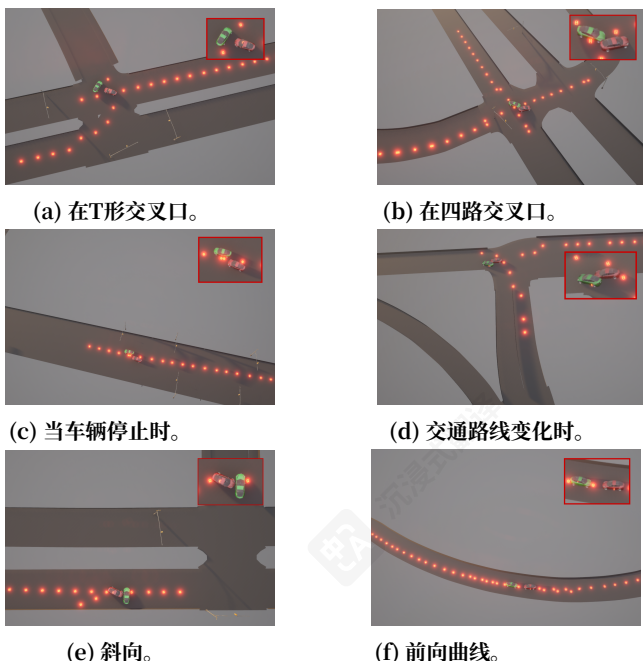


图1: TRACE 生成的示例场景, 展示了拓扑多样性、碰撞和车辆轨迹的多样性。

训练场景以解决训练鲁棒学习组件所需的长期尾部数据的稀缺性问题。

2 背景

我们的工作与生成安全关键场景的方法相关, 用于测试自动驾驶汽车, 特别是那些通过整合事故报告数据来提高场景真实性的方法。

自动驾驶模拟技术通常分为三类: (1) 对抗性生成 [1, 19, 28, 23], 通过恶意代理行为创建具有挑战性的环境, 但通常缺乏计算效率和多样性; (2) 基于知识生成 [2, 5, 20], 利用预定义规则和约束, 但难以解决实现复杂性和无法捕捉完整的高风险、非合规行为谱系的问题; (3) 数据驱动生成 [7, 25, 26, 24], 利用真实世界数据, 但通常受限于标准驾驶数据集集中安全关键事件稀缺的问题。我们的工作通过直接从真实事故报告中生成场景来扩展数据驱动方法, 从而绕过“长尾”分布问题, 专注于确认的碰撞事件。

将事故报告元素融入场景生成方法可以增强真实性。目前有大量事故报告数据集可供使用, 例如美国国家公路交通安全管理局事故调查系统[17]、加利福尼亚州自动驾驶车辆事故报告[3], 以及欧洲道路安全观测站[8]。

现有的从崩溃报告中生成场景的技术在保真度和可访问性方面差异很大。早期的工具如AC3R[11]和SoVAR [10]是公开可用的, 但它们依赖于抽象的几何形状或通用的地图匹配, 无法捕捉精确的现实世界拓扑结构; 此外, AC3R使用的是临时机制

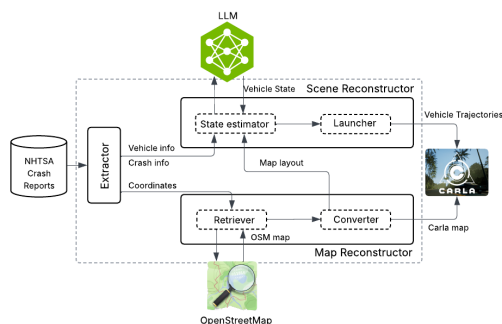


图2: TRACE流程。提取器解析NHTSA事故报告。地图重建器检索并转换OSM数据为OpenDRIVE格式。场景重建器使用基于LLM的状态估计器推断车辆轨迹, 供模拟器执行。

现有的从崩溃报告中生成场景的技术在保真度和可访问性上差异显著。早期的工具如AC3R [13]和SoVAR [29]是公开可用的, 但它们依赖于抽象的几何形状或通用地图匹配, 无法捕捉精确的现实世界拓扑结构; 此外, AC3R使用的是一种临时的数据提取机制, 并且只关注影响, 而SoVAR基于模板的提取方式限制了其处理多样化事故描述的能力。较新的框架如CrashAgent [13]和AccidentSim [29]利用了多模态大语言模型 (MLLMs) 和高保真模拟器如CARLA和LGSVL, 但它们的验证通常仅限于合成布局, 并且它们的代码和数据集都不对验证开放。SAFE [14]是可用的, 并且在使用MLLMs方面与其类似, 但它依赖于特定领域的语言 (DSL) 来合成道路环境, 这同样缺乏地理空间目标保真度。我们的方法通过 (1) 通过OpenStreetMap重建精确的道路网络, (2) 利用支持LLM的状态估计和自适应轨迹生成来处理多样化的崩溃类型, (3) 提供一个开源工具和基准来确保可重复性, 从而克服了这些限制。

3 TRACE: 事故重建流程

我们的首个贡献是一个自动化流程, 可在CARLA模拟器中重现真实事故场景。如图2所示, 该流程始于一个提取器模块, 该模块处理NHTSA事故报告。提取器随后产生两个输出, 形成两条并行处理流: 一条用于场景重建, 另一条用于地图重建。这两条流最终整合为一张地图, 并在CARLA中生成事故相关车辆。

3.1 碰撞数据提取

该流程始于Extractor模块, 该模块从NHTSA[16]数据库中摄取原始事故报告。虽然初始数据源自执法人员提交的警察事故报告 (PARs), 但这些记录随后由州级FARS分析师进行标准化处理, 以检查其准确性和一致性。这些记录是内容详尽、半结构化的XML文档, 包含1000到1500个数据字段, 涵盖事故、车辆、驾驶员、乘客、损坏和死亡详情, 其中一些字段具有主观性且通常不完整。Extractor解析这些报告以隔离三类不同的信息: 1) 坐标: 用于标识精确事故位置的经纬度。2) 事故: 事故类型、环境条件、道路拓扑和事故序列

导致此次事故的事件。3) 车辆: 速度、型号、撞击点和损伤点, 以及关于车辆轨迹的线索 (例如, “直行”、“向左转”)。

验证。为提高重建质量, 我们的实现版本对报告施加了完整性约束, 验证事故发生地点的地理坐标、道路拓扑以及碰撞前轨迹类别 (如表1所示) 的存在。未能满足此约束的报告将被丢弃, 因为其再现性无法得到充分近似。可以轻松在此阶段添加进一步的过滤约束。例如, 为便于管理我们的基准场景集, 我们将流程约束为仅保留双车事故。

3.2 地图重建

为使模拟环境反映真实地点, 重建过程使用Retriever模块查询免费开放地图数据库OpenStreetMap (OSM) [18] 以获取事故现场的关联道路网络。该模块修剪检索到的数据, 使用OSMIUM地图操作库 [22], 将地图占用的空间缩小, 以方便上传至CARLA。

接下来, 转换器模块将此拓扑OSM数据转换为CARLA模拟器所需的OpenDRIVE格式。这需要两个转换。首先, 将地图的地理空间坐标转换为中间格式, 该格式考虑了CARLA的平面世界编码。

其次, 使用CARLA内置的osm2odr()函数[4]将中间表示转换为CARLA格式。使用此函数很方便, 但它有代价: 它会将道路网络扁平化, 忽略垂直几何形状。因此, 我们的管道目前不支持任何立交桥或隧道, 因为解决此限制需要开发另一个自定义转换引擎来替换原生工具。我们将垂直变化地图的包含纳入未来工作。

为了支持碰撞模拟, 地图需要进行最后一次转换以克服CARLA与某些道路拓扑相关的限制。CARLA将道路视为一系列独立段, 并对某些段上的高风险操作进行约束, 这将阻止我们重现某些碰撞。例如, CARLA禁止车辆跨越实线车道或逆行, 而这些操作对于重现车头碰撞和侧面碰撞是必要的。这种转换将分离的车道段统一为单个多车道道路对象, 从而实现横向转换和逆行。进行这种更改提供了灵活性, 可以忠实地重建碰撞报告中观察到的特定车辆行为。

验证。鉴于OSM地图的复杂性以及必要的转换, 并且报告可能包含不一致的数据, 在转换为OpenDRIVE地图后, TRACE会检查生成地图的准确性。此验证会在地图上选择5个分布在不同位置的点, 并将它们转换为CARLA坐标。如果这些坐标在原始OSM地图和转换后的CARLA地图中的相对距离相同, 则表示道路几何形状得到了保持; 否则, TRACE会高亮显示错误并排除该报告。我们还丢弃那些碰撞点位于道路外部的地图, 因为这类数据要么是误报, 要么属于我们目前尚无法在CARLA中模拟的其他类型碰撞 (例如, 在停车场内发生的碰撞)。

3.3 场景重建

使用碰撞报告时面临的一个关键挑战是缺乏关于车辆在碰撞轨迹过程中状态的精确数据。要重现碰撞, 需要根据事件序列的部分且往往带有偏见的描述, 以及关于车辆最终状态和碰撞点的更客观但仍不完整的数据来估算这些状态。

为了进行此类估计, 场景构造器依赖于状态估计器。该模块消耗提取器的输出以及转换器提供的地图布局。然后, 它处理这些数据以识别包含潜在初始车辆位置的具体道路段和交叉口边界 (用于交叉口碰撞)。接着, 该模块调用现成的通用大型语言模型 (LLM) (我们使用 gemini-3-flash-preview 生成了基准数据), 从该集合中推断车辆的初始位置。请注意, TRACE 的架构是 LLM 无关的, 允许用户在只要它们支持结构化推理的情况下交换模型。使用 LLM 的思路是, 使用海量数据训练的大型模型已经编码了填补事件序列中空白的能力, 从而渲染出可能的缺失初始状态。调用提示包括指令, 通过计算报告的碰撞速度、角度和事件序列来推导初始车辆位置。还包括额外的指令, 以将初始车辆位置限制在提供的有效道路几何形状内, 并对车道分配执行右手交通规则。具体的提示, 包括推理过程和输出格式, 可在存储库中找到。

该模块还集成了系列分析检查, 其结果用于为 LLM 的估计提供反馈循环, 检查车辆初始位置是否在道路边界内, 以及车辆朝向是否与报告中的一致。在估计无效的情况下, 该模块使用包含错误的改进指令重新提示 LLM 进行重新估计, 最多重试次数为限。验证成功后, 该模块输出一个结构化 JSON 对象, 其中包含事故发生位置的精确笛卡尔坐标以及两辆车的初始位置, 这些位置映射到 OpenDrive 地图中各自的 road ID。

状态估计完成后, Launcher 将估计状态转换为可执行的车辆轨迹 (CARLA WayPoint 类格式的航点序列)。为了重建导致事故的车辆轨迹, 该模块将车辆的估计初始位置作为生成目标, 并将事故位置作为每个车辆的终点。为了生成定义车辆轨迹的航点, Launcher 不会使用依赖地图拓扑结构的 CARLA 全局路线规划器 (因此无法生成 “非法” 操作如逆行等路径), 而是实现了一种基于特定事故生成航点的方法, 使用报告的速度生成车辆, 并允许发生事故。该模块随后在生成的 CARLA 地图中生成车辆, 控制其运动以重现事故报告中描述的事件序列。它还将车辆的位置、方向、速度和生成的轨迹以结构化 JSON 格式保存, 以便后续任意回放场景。

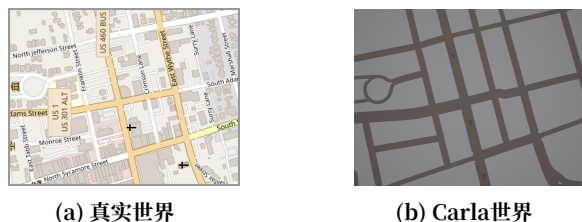


图3: StateCase=510179的道路拓扑结构, (a) 真实地图, (b) TRACE复制的CARLA地图

验证。Launcher 完成车辆模拟后, 记录车辆碰撞传感器的输出、撞击点和车辆轨迹。然后, 它根据三个标准验证场景重建与真实事故的相似性: 1) 模拟事故必须发生在报告位置的 5 米范围内, 2) 每个车辆的模拟撞击点必须与报告中提到的撞击点匹配, 允许 ± 2 时钟位置偏差 (12 代表车辆前方, 6 代表车辆后方), 3) 模拟轨迹必须与报告中提到的三个方向之一匹配 (“向左转向”、“向右转向”或“直行”)。这些阈值考虑了未记录的操作, 如最后一刻的避让操作, 这些操作会改变车辆的最终航向和撞击角度, 使得精确复制变得困难。

4 基准测试

我们的第二项贡献是使用TRACE构建的碰撞场景基准, 并进一步整理用于评估自动驾驶汽车 (AV)。该基准的一个关键特性是网络拓扑和信号的真实性和真实性, 其中车辆的轨迹位于其中。对于每个生成的场景, 自动驾驶汽车导航的路线真实地代表了事故现场复杂性, 避免了合成轨道的过度简化。例如, 考虑在弗吉尼亚州彼得斯堡 (纬度: 37.22810833, 经度: -77.40179167) 发生的碰撞报告¹ stateCase=510179。图3显示了OpenStreetMap [18] 以及通过我们的管道生成并包含在基准中的相应地图。地图拓扑结构准确转换自OpenStreetMap, 显示了导致该地点的现实世界车道宽度和曲率。

我们从NHTSA CrashView数据库 [16]中随机抽取了100份初始碰撞报告。在地图重建阶段, TRACE筛选了35份报告。排除的主要原因是其不支持垂直几何形状 (17份), 其次是碰撞数据问题, 如“信息不完整” (10份) 和“碰撞位置不一致” (8份)。在成功生成65份场景地图的情况下, 有13份在模拟阶段未能重现碰撞。这导致最终有52份经过验证的碰撞场景。

我们声称, 我们基准测试的强大之处在于其涵盖了三个维度的碰撞场景: 碰撞类型、道路拓扑和轨迹。我们通过分析根据致命事故报告系统 (FARS) 手册中定义的那些维度类别映射而复制的52份真实事故报告来验证这一主张。表1提供了

类别	数量
碰撞类型	
角度	19
对撞	23
从前至后	3
侧面碰撞, 相反方向	2
侧面碰撞, 相同方向	0
从后至侧	0
从后至后	0
其他	5
道路拓扑	
非交叉口	36
T型交叉口	8
四路交叉口	8
Y型交叉口	0
交通环岛/环形交叉路口	0
五点或更多	0
L型交叉口	0
其他	0
车辆轨迹	
同一条道路, 同向	4
同一条道路, 反向	27
变更车道, 车辆转向	9
交叉路径	7
其他	5

表1: 52份报告的碰撞类型、道路拓扑和车辆轨迹的碰撞场景覆盖率

此映射的结果。基准测试涵盖了8种碰撞类型中的5种, 其中以正面碰撞 (23例) 和角度碰撞 (19例) 为主, 同时也包括正面追尾和侧面碰撞场景。这些碰撞实例化于不同的拓扑结构中; 大多数发生在非交叉口段 (36例), 如直路或弯路, 同时辅以平衡的复杂交叉口场景, T形交叉口 (8例) 和四路交叉口 (8例) 各占一半。车辆轨迹分析揭示了碰撞前动力学的显著多样性, 从相向行驶的车辆 (27例) 到参与转向操作 (9例) 或交叉路径 (7例) 的车辆。表1中未涵盖的所有类别, 如“同向侧面碰撞”、“追尾”和“Y形交叉口”, 均未出现在本次分析中抽取的100份事故报告中。

5 结论

我们介绍了TRACE, 这是一个将真实世界事故报告和道路网络数据转化为高保真CARLA场景的流程。通过自动化从事数据库到模拟的转换, TRACE确保生成的场景保留碰撞的关键特征, 超越了合成基准的局限性。未来的工作将扩展TRACE对复杂拓扑的支持, 例如隧道和立交桥、涉及两个以上参与者的碰撞, 以及行人和骑行者。

致谢

本研究部分由 NSF 资助, 项目编号为 2312487 和 2403060。

¹<https://crashviewer.nhtsa.dot.gov/crashviewer/CrashAPI/crashes/GetCaseDetails?stateCase=510179&caseYear=2023&state=51&format=xml>

参考文献

- [1] ABEYSIRIGONAWARDENA, Y., SHKURTI, F., AND DUDEK, G. Generating adversarial driving scenarios in high-fidelity simulators. In *2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA)* (2019), pp. 8271–8277.
- [2] BAGSCHIK, G., MENZEL, T., AND MAURER, M. Ontology based scene creation for the development of automated vehicles. In *2018 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV)* (2018), pp. 1813–1820.
- [3] CALIFORNIA DEPARTMENT OF MOTOR VEHICLES. Autonomous vehicle collision reports. <https://www.dmv.ca.gov/portal/vehicle-industry-services/autonomous-vehicles/autonomous-vehicle-collision-reports/>, 2026. Accessed: 2026-01-21.
- [4] CARLA TEAM. CARLA simulator documentation: Release 0.9.15. <https://carla.re.adthedocs.io/en/0.9.15/>, 2024. Accessed: 2026-01-22.
- [5] CARLA TEAM. CARLA autonomous driving challenge, 2026. Accessed: 2026-01-21.
- [6] CARLA TEAM. CARLA: Open-source simulator for autonomous driving research. <https://carla.org/>, 2026. Accessed: 2026-01-21.
- [7] DING, W., XU, M., AND ZHAO, D. Cmts: Conditional multiple trajectory synthesizer for generating safety-critical driving scenarios, 2019.
- [8] EUROPEAN COMMISSION. European road safety observatory, 2026. Accessed: 2026-01-23.
- [9] GAO, Y., PICCININI, M., MOLLER, K., ALANWAR, A., AND BETZ, J. From words to collisions: Llm-guided evaluation and adversarial generation of safety-critical driving scenarios, 2025.
- [10] GUO, A., ZHOU, Y., TIAN, H., FANG, C., SUN, Y., SUN, W., GAO, X., LUU, A. T., LIU, Y., AND CHEN, Z. Sovar: Build generalizable scenarios from accident reports for autonomous driving testing. In *Proceedings of the 39th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering* (Oct. 2024), ACM, p. 268–280.
- [11] HUYNH, T., GAMBI, A., AND FRASER, G. Ac3r: Automatically reconstructing car crashes from police reports. In *2019 IEEE/ACM 41st International Conference on Software Engineering: Companion Proceedings (ICSE-Companion)* (2019), pp. 31–34.
- [12] JIANG, W., WANG, L., ZHANG, T., CHEN, Y., DONG, J., BAO, W., ZHANG, Z., AND FU, Q. Robuste2e: Exploring the robustness of end-to-end autonomous driving. *Electronics* 13, 16 (2024).
- [13] LI, M., DING, W., LIN, H., LYU, Y., YAO, Y., ZHANG, Y., AND ZHAO, D. Crashagent: Crash scenario generation via multi-modal reasoning, 2025.
- [14] LUO, S., ZHANG, Y., DENG, Y., LIANG, L., AND ZHENG, X. Safe: Harnessing llm for scenario-driven ads testing from multimodal crash data, 2025.
- [15] NATIONAL CENTER FOR STATISTICS AND ANALYSIS. Fatality Analysis Reporting System (FARS) analytical user's manual, 1975–2023. Tech. Rep. DOT HS 813 706, National Highway Traffic Safety Administration, 2025. Accessed: 2026-01-21.
- [16] NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY ADMINISTRATION. Crash API - National Highway Traffic Safety Administration. <https://crashviewer.nhtsa.dot.gov/CrashAPI>, 2026. Accessed: 2026-01-21.
- [17] NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY ADMINISTRATION. Crash investigation sampling system (CISS). <https://www.nhtsa.gov/crash-data-systems/crash-investigation-sampling-system>, 2026. Accessed: 2026-01-21.
- [18] OPENSTREETMAP CONTRIBUTORS. OpenStreetMap. <https://www.openstreetmap.org/>, 2026. Accessed: 2026-01-22.
- [19] REMPE, D., PHILION, J., GUIBAS, L. J., FIDLER, S., AND LITANY, O. Generating useful accident-prone driving scenarios via a learned traffic prior, 2022.
- [20] ROCKLAGE, E., KRAFT, H., KARATAS, A., AND SEEWIG, J. Automated scenario generation for regression testing of autonomous vehicles. In *2017 IEEE 20th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC)* (2017), pp. 476–483.
- [21] TAN, S., IVANOVIC, B., WENG, X., PAVONE, M., AND KRAEHEBUEHL, P. Language conditioned traffic generation, 2023.
- [22] THE OSMIUM TOOL TEAM. Osmium Tool: A multipurpose command line tool for working with openstreetmap data. <https://osmcode.org/osmium-tool/>, 2026. Accessed: 2026-01-22.
- [23] VON STEIN, M., SHRIVER, D., AND ELBAUM, S. Deepmaneuver: Adversarial test generation for trajectory manipulation of autonomous vehicles. *IEEE Transactions on Software Engineering* 49, 10 (2023), 4496–4509.
- [24] WOODLIEF, T., HILDEBRANDT, C., AND ELBAUM, S. A Differential Testing Framework to Identify Critical AV Failures Leveraging Arbitrary Inputs. In *2025 IEEE/ACM 47th International Conference on Software Engineering (ICSE)* (Los Alamitos, CA, USA, May 2025), IEEE Computer Society, pp. 360–372.
- [25] XU, C., DING, W., LYU, W., LIU, Z., WANG, S., HE, Y., HU, H., ZHAO, D., AND LI, B. Safebench: A benchmarking platform for safety evaluation of autonomous vehicles, 2022.
- [26] YANG, Z., CHAI, Y., ANGUELOV, D., ZHOU, Y., SUN, P., ERHAN, D., RAFFERTY, S., AND KRETZSCHMAR, H. Surfelgan: Synthesizing realistic sensor data for autonomous driving, 2020.
- [27] ZHANG, J., XU, C., AND LI, B. Chatscene: Knowledge-enabled safety-critical scenario generation for autonomous vehicles, 2024.
- [28] ZHANG, L., PENG, Z., LI, Q., AND ZHOU, B. Cat: Closed-loop adversarial training for safe end-to-end driving, 2023.
- [29] ZHANG, X., ZHANG, Q., HAN, L., QU, Q., AND CHEN, X. Accidentsim: Generating physically realistic vehicle collision videos from real-world accident reports, 2025.